

# 한국전력공사 상임감사위원

## 개선 · 시정 · 경고(주의) 요구

제 목 : [3] AMI 구축 후 원격검침 자동전환 지연

소 관 부 서 : 배전운영처, 영업배전시스템실

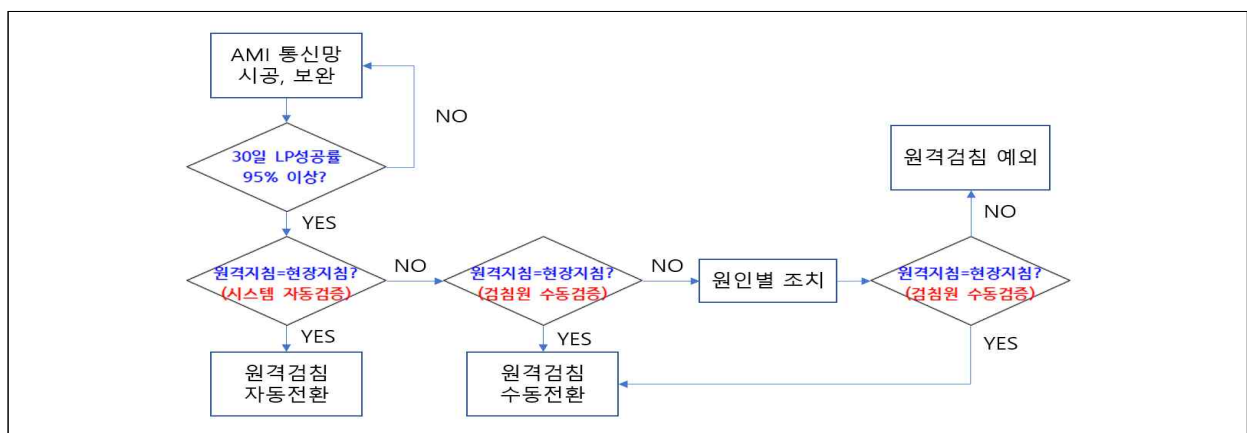
조 치 부 서 : 인사처, 배전운영처, 영업배전시스템실

내 용

### 1. 업무 개요

스마트미터링실은 '23. 11. AMI 통신망 신규 구축개소에 대한 원격검침 전환 절차를 도입하여 아래 [그림]과 같이 30일간 LP성공률<sup>1)</sup>이 95% 이상이고 시스템상에서 당월 원격검침값과 방문검침값이 일치한 경우에만 원격검침으로 자동 전환하고 있으며, 당월 검침값이 불일치할 경우, 익월 '검침원 수동검증'을 통해 인력 검침값을 비교하여 원격검침 전환 여부를 수동으로 결정하고 있다.

[그림] AMI 신규 구축개소 원격검침 전환 절차



자료: AMI 현장업무 절차서 재구성

1) LP성공률: Load Profile(검침데이터)의 서버 전송 성공률

## 2. 관계 규정 및 판단기준

「AMI 현장업무절차서」 6.3(운영분야) 라. 원격검침 전환에 따라 “AMI 구축 이후 최초로 도래하는 정기검침일의 원격검침값과 현장검침값이 일치하고(시스템 자동 검증), 구축 후 30일간 LP성공률 95% 이상인 건에 대하여 원격검침 대상으로 자동 전환한다.(확정 익일 자동 통보)”라고 규정되어 있다.

그리고 같은 절차서에 따라 원격검침 자동 전환에 실패한 개소에 대해서는 익월 방문검침을 시행하여 PDA상 원격검침 지침과 방문검침 지침을 비교하여 원격검침의 이상 여부를 확인하고(검침원 수동검증), 지침간 차이가 없을 시 원격검침 대상으로 수동 전환하며, 수동검증 결과 실패한 개소에 대해서는 실패 유형에 따라 부서별(ICT·계기·요금부서)로 조치하고 익월에 원격 전환 또는 조치 불가 시 ‘원격검침 예외’로 처리하도록 되어 있다.

또한 「예산편성 및 운영지침」 제24조(예산운영의원칙) 제1항에 따르면, “예산운영부서 및 예산집행부서는 배정된 예산에 대한 운영권한과 책임이 있으며, 예산집행 시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하는 등 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

한편 「ICT분야 통합 업무위탁 용역 계약특수조건」 19. 위약금에 따라 계약 상대방은 위탁업무를 계약상대자 귀책사유로, 발주자가 정한 기한내에 완료하지 못하였거나 발주자의 업무에 지장을 초래한 경우, 지체 상금을 발주자에게 납부하여야 한다.

더불어 같은 계약특수조건 23. 장애 복구비용 및 손해배상금에 따르면 “정보 시스템(정보통신시스템 포함) 장애, 작업자 위탁업무(DB, SW, 예방 점검 등) 오류·실수, 청구서의 오발행, 작업자의 정보유출 또는 불법 접근 등으로 인한 보안 사고 등 회사에 피해·손해 발생 시, 그에 따른 유·무형의 경제적 손실은 계약상 대자가 부담한다.”라고 되어 있다.

따라서 스마트미터링실은 수동검증 결과 실패한 개소에 대하여 계기 이상, 모뎀 고장 등 실패 유형에 따라 조치했어야 하고, 원격검침 전환 절차를 실효성 있게 운영했어야 하며, 시스템 담당자는 정보시스템 장애로 인하여 원격전환이 지연되어 발생하는 우리회사의 손해금과 장애조치 지연에 대한 위약금을 계약상 대자에게 청구했어야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. AMI 신규 구축개소 원격전환 절차 개선

'23. 11.부터 현재까지 [표 1]과 같이 자동검증에 실패한 101만호 중 약 98만 호(97.5%)가 통신모뎀 수리 등 별도의 보수 조치 없이 수동검증에 성공한 것으로 볼 때, 원격전환에 따른 검증절차의 실효성이 떨어지며, 이러한 절차로 인해 [표 2]와 같이 1,587백만 원이 수동검증 비용으로 한전MCS(주)에 지급되었다.

[표 1] 검증시행 결과

(단위: 호)

| 구분   | 자동검증      |           |           | 1차 수동검증   |         |        | 2차 수동검증 |        |        |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|
|      | 대상        | 성공        | 실패        | 대상        | 성공      | 실패     | 대상      | 성공     | 실패     |
| '23년 | 35,616    | 22,034    | 13,582    | 13,582    | 8,963   | 4,619  | 4,619   | 2,264  | 2,355  |
| '24년 | 1,595,288 | 1,288,217 | 307,071   | 307,071   | 303,218 | 3,853  | 3,853   | 1,888  | 1,965  |
| '25년 | 1,755,897 | 1,063,602 | 692,295   | 692,295   | 676,156 | 16,139 | 16,139  | 7,974  | 8,165  |
| 합계   | 3,386,801 | 2,373,853 | 1,012,948 | 1,012,948 | 988,337 | 24,611 | 24,611  | 12,126 | 12,485 |

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

[표 2] 수동검증비용 지급 현황

(단위: 호, 원)

| 구분   | 1차 수동검증   | 2차 수동검증 | 검침단가 <sup>1)</sup> | 검증비용          |
|------|-----------|---------|--------------------|---------------|
| '23년 | 13,582    | 4,619   | 1,308              | 23,806,908    |
| '24년 | 307,071   | 3,853   | 1,444              | 448,974,256   |
| '25년 | 692,295   | 16,139  | 1,574              | 1,115,075,116 |
| 합계   | 1,012,948 | 24,611  | -                  | 1,587,856,280 |

주: 1. 년도별 검침건수 가중치 평균단가, 세부내역 [별표 2] 참조

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

더불어 [표 1]의 자동검증에 실패한 101만호에 대한 원인을 파악한 결과, [표 3]과 같이 시스템 오류(52.7%)와 검침값 불일치(26.6%)가 주요한 원인으로 확인되나, 시스템 오류는 검침원이 방문하지 않더라도 시스템상에서 확인이 가능하고, 검침값 불일치의 경우 세부 원인이 시스템적 요인인지 검침과정에서 발생하는 인적 실수에 의한 것인지를 명확히 구분할 수 없으므로 자동검증 시 원격 검침값과 인력검침의 일치 여부를 확인하는 절차의 효과성이 저조하다고 판단된다.

[표 3] 자동검증 실패 내역

| 지연된 원인 | 시스템 오류  | 검침값 불일치 | 전월지침 미존재 | 수동전환 대상 <sup>1)</sup> | 합 계       |
|--------|---------|---------|----------|-----------------------|-----------|
| 고객수(호) | 534,007 | 269,938 | 5,001    | 204,002               | 1,012,948 |
| 비율(%)  | 52.72   | 26.65   | 0.49     | 20.14                 | 100       |

주: 1. 휴지, 해지, 이사정산 고객 등은 수동전환이 필요한 고객으로 자동전환 대상이 아님  
 자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

또한 자동검증 실패 후 수동검증 실패 개소에 대하여 실패 유형에 따라 부서별(ICT·계기·요금부서)로 조치를 요청하여야 함에도, 스마트미터링실은 실패 내역을 관리하지 않아 실패유형별 조치현황을 파악할 수 없었고, 검침원은 단순히 현장 지침값을 확인하는 것에 그치고, 실패 유형별 보수조치도 할 수 없으므로 계기부서나 통신부서 대비 능률성도 떨어진다.

따라서 스마트미터링실은 자동검증 시 원격검침값과 방문검침값의 비교 없이 30일간 LP성공률이 95%이상인 경우 원격검침으로 전환하여 절차의 실효성을 제고하고, 수동검증 절차를 폐지하여 원격검침 전환 후 즉시 계기부서나 통신부서에서 실패 유형별로 보수조치 할 수 있도록 절차를 개선할 필요가 있다.

#### 나. 시스템 장애 손해배상금 미청구

영업배전시스템실 ETL<sup>2)</sup>서버 운영 담당자 ◇◇◇(3)은 용역계약특수조건에 따라 서버장애로 회사에 손해발생 시 한전KDN(주)에 배상청구를 하여야 함에도, '24. 12. 31. ETL서버 장애로 자동검증 데이터 연계가 누락되어 [표 4]와 같

2) ETL은 추출(Extract), 변환(Transform), 적재(Load)를 의미하며, 다른 서버의 데이터를 추출, 변환, 저장하는 솔루션

이 발생한 약 274백만 원의 손해배상금과 장애조치 지연에 따른 위약금을 청구하지 않았다.

[표 4] ETL서버 장애에 의한 검침비용 지급 내역

| 오류 조치 기간                 | 자동검증 누락  | 검침단가 <sup>1)</sup> | 추가지급비용       |
|--------------------------|----------|--------------------|--------------|
| '24. 12. 31.~'25. 2. 26. | 174,466호 | 1,574원             | 274,609,484원 |

주: 1. '25년도 검침건수 가중치 평균단가, 세부내역 [별표 2] 참조  
자료: 스마트미터링실 및 영업배전시스템실 제출 자료 재구성

한편 ETL서버의 장애로 인한 추가 손해 발생 여부를 확인하기 위하여 ETL 서버의 과거 장애 발생 이력을 검토한 결과, '25. 1. 장애발생 ETL서버가 교체되어 과거 로그기록을 파악하기 어렵고, 영업배전정보시스템 장애 관련으로 '23. 11. ~'25. 1. 질의응답 및 공지사항에서도 추가 장애발생 여부를 확인할 수 없었다.

이에 대하여 ◇◇◇(3)은 “위탁 용역사인 한전KDN(주)로부터 174,466호가 자동검증 대상으로 연계가 되지 않았다는 보고를 받지 못하여 수동검증이 이루어진다는 사실을 인지할 수 없었고, ETL서버와 연계된 K-AMI Platform(저압 검침시스템) 관련 일평균 연계처리 건수가 593,568건으로 내용이 너무 많아 확인할 수 없었으며, 서버 오류로 인해 영업배전정보시스템을 통해서 추가적인 검침비용이 지급되었다는 사실을 알지 못하였다.”라고 주장하였다.

그러나 ◇◇◇(3)의 주장대로 ETL서버에 연계 처리건수가 많아 서버 장애 발생 시 데이터 연계 실패 여부를 파악하기 어렵고, 연계되는 영업배전정보시스

템의 업무절차<sup>3)</sup>에 따라 추가 검침이 시행되어 회사의 손해가 발생한다는 사실을 인지할 수 없었더라도, 서버 장애가 발생했다는 사실을 연계된 시스템 담당자에게 알려주지 않아서 위약금 및 손해액 발생 여부 파악을 어렵게 하였고, 「용역계약특수조건」을 위반하여 위약금 및 회사 손해금액을 청구하지 않은 잘못은 분명하므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

다만 「용역계약특수조건」에 따라 한전KDN(주)로부터 위약금과 회사 손해금액(293백만 원) 회수가 가능하다는 사실을 감안할 필요가 있다.

그리고 스마트미터링실은 시스템을 통한 원격검침 검증 시 고객데이터 연계가 중요하므로 서버 장애로 인해 불필요한 인력검침 비용이 발생하지 않도록 서버 장애 시 모니터링 강화 등의 대책을 마련하는 것이 필요하다.

## 관계부서 의견

스마트미터링실 AMI서버 운영담당자 ◻▽◻(3)는 현재 시행 중인 원격검침 전환 절차 개선이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였으며, 시스템을 통한 원격검침 성공 판단기준 등을 개선하여 업무 절차서 개정을 통해 반영하겠다고 답변하였다.

영업배전시스템실 ETL서버 운영담당자 ◇◇◇(3)은 배상청구를 하지 못한 잘못을 인정하였으며, 서버 장애로 인한 손해액과 위약금에 대하여 용역계약상

---

3) K-AMI(자동검침 실패) → 영업시스템(수동검침 대상 선정) → 한전MCS(주) 검침시행 → 검침비용 발생

대자인 한전KDN(주)에게 청구를 하겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항

### 인사처장은

- ① 서버 장애로 인한 위약금과 우리회사 손해에 대하여 용역업체에 배상청구를 하지 않은 서버 담당자 ◇◇◇(3)에게 ‘경고’를 촉구하여 주시고, (경고)
- ② 배상청구에 대한 검토 및 관리를 소홀히 한 직상위자 ♠♠♠(2)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

배전운영처장은 AMI 신규 구축개소에 대하여 30일간 LP성공률이 95%이상 인 경우 원격검침으로 자동 전환하여 절차의 실효성을 제고하고, 수동검증 절차를 폐지하는 방안을 검토하여 관련 기준을 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

### 영업배전시스템실장은

- ① 서버 장애에 따른 위약금을 한전KDN(주)에게 청구하여 주시고, (시정)
- ② 추가 검침비용 발생에 따른 우리회사 손해금을 정확히 산출하여 한전KDN(주)에 배상청구하여 주시기 바라고, (시정)
- ③ ETL 서버의 장애 발생 시 불필요한 검침비용이 발생하지 않도록 시스템 장애 모니터링 개선 등을 통해 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다. (개선)



## 【관련자】

영업배전시스템실

차 장

◇◇◇(경고)

영업배전시스템실

부 장

♠♠♠(주의)

### <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치              | 재정상조치                                           | 신분상조치              | 소관부서              | 조치부서                     |
|------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 3    | 개 선 [2]<br>시 정 [2] | 추 징<br>[293,401,984원]<br>예산절감<br>[535,311,104원] | 경 고 [1]<br>주 의 [1] | 배전운영처<br>영업배전시스템실 | 인사처<br>배전운영처<br>영업배전시스템실 |

### [별표 1] 재정상 조치 금액

| 항 목         | 대상 호수(A)               | 단가 <sup>2)</sup> (B) | 금액(A×B)                   |
|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 서버장애 손해액 추징 | 174,466호               | 1,574원               | 274,609,484원              |
| 원격전환 지연 개선  | 340,096호 <sup>1)</sup> | 1,574원               | 535,311,104원              |
| 서버장애 위약금    | -                      | -                    | 18,792,500원 <sup>3)</sup> |
| 합 계         |                        |                      | 828,713,088원              |

주: 1. '25. 8. 원격검침 전환 지연 고객 호수

2. '25년도 평균검침단가

3. 위약금 한도금액(SW유지보수 계약금액×0.00125): 15,034,000,000 × 0.00125 = 18,792,500

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

[별표 2] 검침단가 산정 내역

□ 2023년

| 급지    | 계기종류        | 검침건수        | 비중(%) | 수수료단가(원) | 비중대비단가(원) |
|-------|-------------|-------------|-------|----------|-----------|
| 광역시   | 기계식, E-Type | 12,389,505  | 10.25 | 699.10   | 71.64     |
|       | 전자식1종       | 21,893,030  | 18.11 | 1,398.19 | 253.20    |
|       | 전자식2종       | 1,356,702   | 1.12  | 1,582.90 | 17.76     |
|       | 전자식3종       | 39,177      | 0.03  | 1,823.84 | 0.59      |
|       | 주택심야복합      | 3,128       | 0.00  | 837.23   | 0.02      |
|       | 소계          | 35,681,542  | 29.51 |          | 343.22    |
| 시     | 기계식, E-Type | 8,630,160   | 7.14  | 722.95   | 51.61     |
|       | 전자식1종       | 17,455,121  | 14.44 | 1,419.92 | 205.01    |
|       | 전자식2종       | 1,335,129   | 1.10  | 1,610.81 | 17.79     |
|       | 전자식3종       | 74,912      | 0.06  | 1,848.63 | 1.15      |
|       | 주택심야복합      | 8,451       | 0.01  | 860.78   | 0.06      |
|       | 소계          | 27,503,773  | 22.75 |          | 275.61    |
| 읍     | 기계식, E-Type | 5,080,699   | 4.20  | 880.07   | 36.98     |
|       | 전자식1종       | 9,890,353   | 8.18  | 1,573.95 | 128.76    |
|       | 전자식2종       | 802,789     | 0.66  | 1,765.47 | 11.72     |
|       | 전자식3종       | 46,266      | 0.04  | 2,010.74 | 0.77      |
|       | 주택심야복합      | 2,920       | 0.00  | 1,020.10 | 0.02      |
|       | 소계          | 15,823,027  | 13.09 |          | 178.26    |
| 면     | 기계식, E-Type | 15,230,687  | 12.60 | 1,024.04 | 129.01    |
|       | 전자식1종       | 24,957,445  | 20.64 | 1,721.29 | 355.34    |
|       | 전자식2종       | 1,617,009   | 1.34  | 1,912.74 | 25.58     |
|       | 전자식3종       | 81,317      | 0.07  | 2,152.09 | 1.45      |
|       | 주택심야복합      | 2,098       | 0.00  | 1,162.24 | 0.02      |
|       | 소계          | 41,888,556  | 34.65 |          | 511.40    |
| 전체 합계 |             | 120,896,898 |       | 평균검침단가   | 1,308     |

□ 2024년

| 급지    | 계기종류        | 검침건수       | 비중(%) | 수수료단가(원) | 비중대비단가(원) |
|-------|-------------|------------|-------|----------|-----------|
| 광역시   | 기계식, E-Type | 4,583,710  | 6.43  | 736.24   | 47.30     |
|       | 전자식1종       | 12,511,759 | 17.54 | 1,472.48 | 258.25    |
|       | 전자식2종       | 890,458    | 1.25  | 1,667.01 | 20.81     |
|       | 전자식3종       | 44,899     | 0.06  | 1,920.74 | 1.21      |
|       | 주택심야복합      | 2,367      | 0.00  | 881.71   | 0.03      |
|       | 소계          | 18,033,193 | 25.28 |          | 327.60    |
| 시     | 기계식, E-Type | 4,238,536  | 5.94  | 761.36   | 45.23     |
|       | 전자식1종       | 11,614,077 | 16.28 | 1,495.37 | 243.44    |
|       | 전자식2종       | 882,500    | 1.24  | 1,696.39 | 20.98     |
|       | 전자식3종       | 91,084     | 0.13  | 1,946.86 | 2.49      |
|       | 주택심야복합      | 4,865      | 0.01  | 906.50   | 0.06      |
|       | 소계          | 16,831,062 | 23.59 |          | 312.21    |
| 읍     | 기계식, E-Type | 2,545,144  | 3.57  | 926.83   | 33.07     |
|       | 전자식1종       | 6,926,024  | 9.71  | 1,657.57 | 160.92    |
|       | 전자식2종       | 546,681    | 0.77  | 1,859.27 | 14.25     |
|       | 전자식3종       | 54,349     | 0.08  | 2,117.58 | 1.61      |
|       | 주택심야복합      | 2,689      | 0.00  | 1,074.30 | 0.04      |
|       | 소계          | 10,074,887 | 14.12 |          | 209.89    |
| 면     | 기계식, E-Type | 7,803,854  | 10.94 | 1,078.44 | 117.97    |
|       | 전자식1종       | 17,426,479 | 24.43 | 1,812.75 | 442.81    |
|       | 전자식2종       | 1,080,218  | 1.51  | 2,014.36 | 30.50     |
|       | 전자식3종       | 89,285     | 0.13  | 2,266.44 | 2.84      |
|       | 주택심야복합      | 1,332      | 0.00  | 1,223.99 | 0.02      |
|       | 소계          | 26,401,168 | 37.01 |          | 594.14    |
| 전체 합계 |             | 71,340,310 |       | 평균검침단가   | 1,444     |

□ 2025년

| 급지    | 계기종류       | 검침건수       | 비중(%) | 수수료단가(원) | 비중대비단가(원) |
|-------|------------|------------|-------|----------|-----------|
| 광역시   | 기계식,E-Type | 923,456    | 4.36  | 776.86   | 33.86     |
|       | 전자식1종      | 3,629,107  | 17.13 | 1,542.19 | 264.19    |
|       | 전자식2종      | 271,183    | 1.28  | 1,744.34 | 22.33     |
|       | 전자식3종      | 24,298     | 0.11  | 2,008.11 | 2.30      |
|       | 주택심야복합     | 636        | 0.00  | 928.06   | 0.03      |
|       | 소계         | 4,848,680  | 22.89 |          | 322.71    |
| 시     | 기계식,E-Type | 972,893    | 4.59  | 803.47   | 36.90     |
|       | 전자식1종      | 3,919,506  | 18.50 | 1,566.45 | 289.82    |
|       | 전자식2종      | 313,874    | 1.48  | 1,775.42 | 26.30     |
|       | 전자식3종      | 48,690     | 0.23  | 2,035.75 | 4.68      |
|       | 주택심야복합     | 1,858      | 0.01  | 954.33   | 0.08      |
|       | 소계         | 5,256,821  | 24.81 |          | 357.78    |
| 읍     | 기계식,E-Type | 598,727    | 2.83  | 978.72   | 27.66     |
|       | 전자식1종      | 2,347,382  | 11.08 | 1,738.28 | 192.61    |
|       | 전자식2종      | 191,123    | 0.90  | 1,947.96 | 17.57     |
|       | 전자식3종      | 29,042     | 0.14  | 2,216.48 | 3.04      |
|       | 주택심야복합     | 1,267      | 0.01  | 1,132.02 | 0.07      |
|       | 소계         | 3,167,541  | 14.95 |          | 240.95    |
| 면     | 기계식,E-Type | 1,735,481  | 8.19  | 1,139.27 | 93.33     |
|       | 전자식1종      | 5,767,451  | 27.22 | 1,902.58 | 517.97    |
|       | 전자식2종      | 361,745    | 1.71  | 2,112.17 | 36.07     |
|       | 전자식3종      | 46,464     | 0.22  | 2,374.17 | 5.21      |
|       | 주택심야복합     | 648        | 0.00  | 1,290.56 | 0.04      |
|       | 소계         | 7,911,789  | 37.35 |          | 652.61    |
| 전체 합계 |            | 21,184,831 |       | 평균검침단가   | 1,574     |